

0801 Answer | 位置关系：从结点地址到压缩数组

原题 13 题 · 0731 已教的复杂度动作 · 全链学习规则

这组题目目前没有完整的首次作答记录。下文是已核过原图与答案的教学稿，不能据此推断你做过、错过或已经掌握。每题先给能动笔的路径；真正需要看数据怎样变化时，展开紧贴该题的折叠层。答案是复习核对，首次训练先在题单看原图。

复习时先打开：13 题的考场动作与卡住时的退路

每行只供学过本题后快速调用；第一次不会就跳到相应题的原图和展开层，不硬背这张表。

题	首个动作	卡住时至少守住什么
01	两条升序链各取较小者，接结果头部	全部 $m+n$ 结点须进入结果，不能只算 $\min$
02	标出“头元素”和“尾后空位”	空位绕一格碰头才满；取模是数组长度 M
03	从表头地址沿链接字段追到逻辑链	先画 $a \rightarrow f \rightarrow e$ ，再填存储地址
04	遮掉 p ，让左邻和右邻互指	等号左边才是被改写的字段
05	数前面各行实际存入的格子	带外零不占 N ；矩阵从 1、数组从 0
06	问怎样保存非零元坐标	三元组、十字链表才只为非零元建记录
07	上三角行长 12, 11, ...	不能用完整矩阵行长 12 跳到第 6 行
08	$m7, 2$ 先映为 $m2, 7$ ，按列数	本题列优先，旧题的行优先路线须换单位
09	先存被删首元，再断链	单元素时 p 尾指针也指向它
10	地址差扣掉本行列偏移	三整行的跨度可反推每行列数
11	每做一句赋值就更新 $p \rightarrow s \rightarrow R$	此时 $p \rightarrow \text{next}$ 已是 s ，旧邻居要经 $s \rightarrow \text{next}$ 找
12	从三元组推不出的信息找起	全零的末尾行列不会出现在表里
13	第一行先把 q 改指向 p 后继	原来的 q 已不决定被移动的结点

限时熟练尚未验证；复习时记录题号、耗时、是否独立和动用的保底动作，不把看完这张表算成通关。

01 | 2013-01：升序输入怎样接出降序

1. 已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 $m + n$ 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是_____。

- A. $O(n)$ B. $O(mn)$ C. $O(\min(m, n))$ D. $O(\max(m, n))$

这题曾在 0731-03 出现。上次建立了“每个结点只处理一次”的复杂度判断；这次要补的是具体怎么接：两条升序链表各看当前结点，取较小者，从原链摘下并接到结果表最前面。取出顺序是从小到大，头部接入后的结果从大到小。两个游标各自只向前，故 $m+n=O(\max(m, n))$ ，选 D。

如果“接到最前面”还只是一个词

例如原链为 $1 \rightarrow 3$ 和 $2 \rightarrow 4$ 。先取 1，结果 1；再取 2，结果 $2 \rightarrow 1$ ；取 3、4 后变成 $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 。每次只改少量链接，不在结果中重新寻找位置。这里使用的是已有结点，不是逐个创建新结点再排序。即使暂时写不出完整指针代码，也可先排除 $O(\min(m, n))$ ：短链用完，长链的剩余结点仍在最终链表中； $O(mn)$ 则需要重复扫描另一条链，本过程没有。

考场压缩成一句：已排序的两个当前结点作比较，取走一个并前移；输出反向时接到结果头部，再数总共取走多少个。

02 | 2014-03：空位指针使空、满只差一步

3. 循环队列放在一维数组 $A[0 \cdots M-1]$ 中， $end1$ 指向队头元素， $end2$ 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳 $M-1$ 个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中，正确的是_____。

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| A. 队空： $end1 == end2$; | 队满： $end1 == (end2 + 1) \bmod M$ |
| B. 队空： $end1 == end2$; | 队满： $end2 == (end1 + 1) \bmod (M-1)$ |
| C. 队空： $end2 == (end1 + 1) \bmod M$; | 队满： $end1 == (end2 + 1) \bmod M$ |
| D. 队空： $end1 == (end2 + 1) \bmod M$; | 队满： $end2 == (end1 + 1) \bmod (M-1)$ |

题目没有把 $end1$ 、 $end2$ 都定义成“队头和队尾元素”： $end1$ 指队头元素， $end2$ 指队尾后一个空位。空队列两者重合；留一个槽不存元素，队满时从 $end2$ 再向前绕一步就碰到 $end1$ 。所以 $end1 == end2$ 判空， $end1 == (end2 + 1) \% M$ 判满，选 A。

拿五格数组实际放一遍

数组格子是 0, 1, 2, 3, 4。若队头在 4，依次占用 4, 0, 1, 2，尾后空位就是 3； $(3+1) \% 5 = 4$ 回到队头，四个元素已满。容量是 $M-1$ ，但环绕时取模的是物理数组长度 M ，不是容量 $M-1$ 。题干说“两端均可操作”，不会改变这里对两个位置的定义；选项 B、D 把模数偷换了，C 把空队列误认成相差一步。

若一时想不起公式，画 $M=5$ 的五格环，把“头元素”和“尾后空格”标出来再推进一格；比背 head/tail 的另一套约定可靠。

03 | 2016-01：表格的行是存储地址，箭头靠链接地址决定

1. 已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示。

地址	元素	链接地址
1000H	a	1010H
1004H	b	100CH
1008H	c	1000H
100CH	d	NULL
1010H	e	1004H
1014H		

现将 f 存放于 1014H 处并插入到单链表中，若 f 在逻辑上位于 a 和 e 之间，则 a, e, f 的“链接地址”依次是_____。

- A. 1010H, 1014H, 1004H
C. 1014H, 1010H, 1004H

- B. 1010H, 1004H, 1014H
D. 1014H, 1004H, 1010H

先不要按表格从上到下读成 a, b, c, d, e。以头结点 c 的地址 1008H 为起点，读它的链接地址 1000H，才到 a；再沿链接得到 e→b→d。逻辑链是 c→a→e→b→d，与内存表格的排列不同。把新结点 f 放在地址 1014H 并插在 a、e 中间，必须让 a 指向 f、f 指向 e；e 原来指向 b，无需改变。因此 a, e, f 的链接地址依次为 1014H, 1004H, 1010H，选 D。

把“指向谁”和“字段里写什么”接起来

一个结点有自身存放地址，也有链接字段里的地址。a 存在 1000H，其旧链接 1010H 指的是 e；新结点 f 存在 1014H。插入后，向 a 的链接字段写入 1014H，向 f 的链接字段写入 1010H；e 的链接字段仍是 1004H。题目问链接地址，不是问 a, e, f 自身存放的地址。这也是 A/B/C 一类交换数字的诱因：数字本身都出现过，但分别写进哪个结点的字段要沿箭头判断。

保底先画 a→f→e 三个结点，只回答“两条新箭头从谁发出、指到谁”；最后才把结点名替换成内存地址。

04 | 2016-02：删除 p，是让左右邻居彼此认对方

2. 已知一个带有表头结点的双向循环链表 L，结点结构为

prev	data	next
------	------	------

，其中，prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针 p 所指的结点，正确的语句序列是_____。

- A. p->next->prev = p->prev; p->prev->next = p->prev; free(p);
B. p->next->prev = p->next; p->prev->next = p->next; free(p);
C. p->next->prev = p->next; p->prev->next = p->prev; free(p);
D. p->next->prev = p->prev; p->prev->next = p->next; free(p);

设左邻居为 L=p->prev，右邻居为 R=p->next。删除后要得到 L.next=R 和 R.prev=L；翻回原表达式便是 p->prev->next=p->next、p->next->prev=p->prev，最后才 free(p)。选 D。这道题真正新增的是双向的两条链接都要改；只改一边，会留下经过已释放结点的反向路线。

prev/next 何时是对象，何时发生动作

$p \rightarrow next$ 是读取 p 的 $next$ 字段，得到右邻居的地址； $p \rightarrow next \rightarrow prev$ 则是右邻居结点内部的 $prev$ 字段。等号左边指定要改写的字段，等号右边提供要写进去的地址。 $p \rightarrow next \rightarrow prev = p \rightarrow prev$ 才把“右邻居的前驱”改为左邻居；单独写出 $p \rightarrow prev$ 不会改变任何箭头。A 的第二句把 $L.next$ 写成 L ，B/C 把邻居的字段指向自身，均不能形成 $L \hookrightarrow R$ 。

因为题目明确是带表头的双向循环链表，即使 p 是唯一的数据结点，其左右邻居也可以是表头结点，不必在本题额外假定 $NULL$ ；这里的边界信息有用。

考场上不必先背四个长表达式：遮掉 p ，画 $L \hookrightarrow R$ ，把左右两条箭头各写一次，最后释放 p 。

05 | 2016-04：三对角矩阵实际写进数组的是什么

4. 有一个 100 阶的三对角矩阵 M ，其元素 m_{ij} ($1 \leq i \leq 100, 1 \leq j \leq 100$) 按行优先依次压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N 中。元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是_____。

- A. 86 B. 87 C. 88 D. 89

原矩阵的行列编号是 $1 \dots 100$ ，压缩数组 N 的下标是 $0 \dots$ 。三对角只存 $j=i-1, i, i+1$ 范围内的元素，其余零元没有数组格子。按行写：第 1 行 2 个元素，第 2 到第 29 行各 3 个；第 30 行的 $m_{30,29}$ 先写， $m_{30,30}$ 后写。前 29 行共 $2+28 \times 3=86$ 个，故这两个格子分别是 $N[86]$ 、 $N[87]$ ，选 B。

从一张小矩阵到一维数组，不先背公式

四阶时，依次写入 $m_{11}, m_{12} \mid m_{21}, m_{22}, m_{23} \mid m_{32}, m_{33}, m_{34} \mid m_{43}, m_{44}$ ；竖线只是显示行的边界，真实的 N 是从 $N[0]$ 开始的一段连续格子。比如 m_{24} 在带外，原矩阵中是零，却没有对应的 $N[k]$ 。要读取 m_{32} ，先数前两行 $2+3=5$ 格，再知第 3 行第一个是它，所以在 $N[5]$ 。回到一百阶，也先数前面完整的行，再数目标在本行前有几个元素。矩阵的 $m_{30,30}$ 是第 30 行第 30 列，不意味着 N 也从 1 编号；题干已经分别给出两个编号起点。

保底即使一时推不出通式，也能用“前面有多少实际存入的元素 + 本行内偏移”来检查四个相邻下标。

06 | 2017-03：稀疏，不等于把所有二维结构都算进去

3. 适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是_____。

- A. 三元组表和十字链表 B. 三元组表和邻接矩阵
C. 十字链表和二叉链表 D. 邻接矩阵和十字链表

稀疏矩阵的大量位置是零，压缩时要保存非零元的行、列、值，以便恢复它原来的位置；三元组表直接列出这三项，十字链表还能按行和列串起非零元。所以选 A。邻接矩阵仍按行列位置留格，不能因为零很多就把它当作此题问的两种压缩结构；二叉链表是树结点的两条孩子链接，不表达矩阵的行列交叉关系。

这两种压缩结构为什么不完全一样

三元组表可想成记录 (2,4,7)，表示第 2 行第 4 列的值为 7；没有出现的坐标就是零。十字链表给每个非零元保留同一行的后继、同一列的后继两条链接，便于沿某行或某列访问。先认清它们都只为非零元建立记录，本题就足够；何时选用、怎样做转置可等真正考到操作时再展开。

这里对第 05 题只新增一层：三对角有固定带状位置，稀疏矩阵的非零位置不固定，光存值不够，还得记坐标。

07 | 2018-03：对称矩阵上三角，行优先数整行

3. 设有一个 12×12 的对称矩阵 M ，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}$ ($1 \leq i \leq j \leq 12$) 按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{6,6}$ 在 N 中的下标是_____。

A. 50

B. 51

C. 55

D. 66

题目只把 $i \leq j$ 的上三角存到 C 数组。前五行依次存 12, 11, 10, 9, 8 个，共 50 个；第 6 行从 $m_{6,6}$ 开始，所以它正落在下标 50，选 A。第 05 题教过“先数前面的实际格子，再数本行偏移”；这次新东西是每行长度从 12 逐行减 1，而不是三对角的多数行固定 3 格。

为什么不是第 6 行第 6 列就算 $6 \times 12 + 6$

下三角根本没有存一份，不能按完整 12×12 的行长跳地址。上三角第 1 行存 $m_{11} \dots m_{1,12}$ ，第 2 行从 m_{22} 起只有 11 个，依次缩短。C 数组从 $N[0]$ 起：前 50 个格子占下标 0...49，下一个才是 $N[50]$ 。对角线元素并没有被删除，它是本行第一个。

08 | 2020-01：下三角的 $m_{7,2}$ ，先映射再按列数

01. 将一个 10×10 对称矩阵 M 的上三角部分的元素 $m_{i,j}$ ($1 \leq i \leq j \leq 10$) 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是 ()。

A. 15

B. 16

C. 22

D. 23

只存对称矩阵的上三角，题目却问 $m_{7,2}$ 。由对称性先换成真正存储的 $m_{2,7}$ 。这次是列优先：前六列的上三角分别有 1, 2, 3, 4, 5, 6 个，共 21 个；第 7 列从 $m_{1,7}$ 的下标 21 开始， $m_{2,7}$ 是下标 22，选 C。沿用第 07 题“先数前面完整单位、再加内部偏移”，但单位由行换成列。

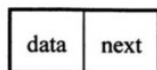
把写入顺序展开两列，确认没有按完整矩阵存

第 1 列只存 $m_{1,1}$ ；第 2 列存 $m_{1,2}, m_{2,2}$ ；第 3 列存 $m_{1,3}, m_{2,3}, m_{3,3}$ 。第 7 列同理有 7 个，起点由前六列 $1 + \dots + 6 = 21$ 决定。 $m_{7,2}$ 与 $m_{2,7}$ 数值相同，压缩数组只留后一位置的一份。不能直接在第 7 行找 $m_{7,2}$ ，也不能把第 07 题的行优先公式换个数字照抄。

即使没算出下标，先用“对称 $\Rightarrow$ 只存一份”和“列优先 $\Rightarrow$ 前面完整列的长度递增”也能挡住把 7,2 当成完整矩阵下标的路线。

09 | 2021-01：删除首元时，尾指针可能也要改

01. 已知头指针 h 指向一个带头结点的非空单循环链表，结点结构为



其中 $next$ 是指向直接后继结点的指针， p 是尾指针， q 是临时指针。现要删除该链表的第一个元素，正确的语句序列是（ ）。

- A. $h \rightarrow next = h \rightarrow next \rightarrow next; q = h \rightarrow next; free(q);$
- B. $q = h \rightarrow next; h \rightarrow next = h \rightarrow next \rightarrow next; free(q);$
- C. $q = h \rightarrow next; h \rightarrow next = q \rightarrow next; if(p \neq q) p = h; free(q);$
- D. $q = h \rightarrow next; h \rightarrow next = q \rightarrow next; if(p == q) p = h; free(q);$

h 指表头， $h \rightarrow next$ 是第一个数据结点；先用 $q = h \rightarrow next$ 保存它，再令 $h \rightarrow next = q \rightarrow next$ 跳过它。若原表只有一个数据结点， p 尾指针也指向这个 q ，释放前须把 p 改指向表头 h 。故条件应是 $if(p == q) p = h$ ，选 D。

四个选项错在操作顺序还是边界

A 先改 $h \rightarrow next$ ，再用 $q = h \rightarrow next$ ，拿到的已是第二个结点，随后释放错人。B 的前两步会删首元，但单元素时尾指针仍悬在被释放的地址。C 在 $p \neq q$ 的多元素情况反倒把尾指针改成 h ，失去真正的尾结点。D 先保留被删结点，再断链；只有被删结点恰是尾结点时才改尾指针，最后释放 q 。头结点并不算数据元素，删光后 $p = h$ 是这里的约定。

第 03 题学过“存储位置与逻辑位置不同”；这里进一步要保住释放前的地址和另一根可能指向同一结点的尾指针。考场先画“一元素 / 多元素”两种情况，比只验普通链表可靠。

10 | 2021-03：由两个地址反推出每行多长

03. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用 1 个存储单元。若元素 $A[0][0]$ 的存储地址是 100， $A[3][3]$ 的存储地址是 220，则元素 $A[5][5]$ 的存储地址是（ ）。

- A. 295
- B. 300
- C. 301
- D. 306

题面写 $A[0][0]$ ，所以行列下标从 0 开始；每元素占 1 存储单位，首地址 100。设每行有 c 列，按行优先存储时 $A[3][3]$ 前面有 $3c+3$ 个元素。地址差 $220-100=120$ ，故 $3c+3=120$ 、 $c=39$ 。 $A[5][5]$ 的地址是 $100+5 \times 39+5=300$ ，选 B。

为什么可以从 $A[3][3]$ 推出列数

一维内存从 $A[0][0]$ ， $A[0][1]$ ，...， $A[1][0]$ ，... 连续写入。到第 3 行之前已经跳过编号为 0、1、2 的三整行，每行 c 个；本行从列 0 再走到列 3，多 3 个。题目没给矩阵共有多少行，也不需要；地址跨度控制的是每行的列数。如果每元素占 2 个单位，先除以 2 才能得到元素偏移，本题明确给 1，不能忽略这个条件。

保底先不写通式：A[3][3] 比首元素远 120 格，其中 3 格是在该行内走的，剩余 117 格平分给前三行，每行 39 格。

11 | 2023-02：两句前置赋值后，p->next 已经是 s

02. 现有非空双向链表 L，其结点结构为：

prev	data	next
------	------	------

，prev 是指向直接前驱结点的指针，next 是指向后继结点的指针。若要在 L 中指针 p 所指向的节点（非尾结点）之后插入指针 s 指向的新结点，则在执行了语句序列“s->next = p->next; p->next = s”后，下列语句序列中还需要执行的是（ ）。

- A. s->next->prev = p; s->prev = p;
- B. p->next->prev = s; s->prev = p;
- C. s->prev = s->next->prev; s->next->prev = s;
- D. p->next->prev = s->prev; s->next->prev = p;

已执行 s->next=p->next; p->next=s。此时 s->next 仍指原来的右邻居，但 p->next 已经指向 s。还缺 s.prev=p、原右邻居的 prev=s。C 的第一句 s->prev=s->next->prev 从右邻居保存的旧前驱取回 p，第二句 s->next->prev=s 才让右邻居反指 s，故选 C。

用状态图读表达式，而不是按字符猜 prev/next

插入前 p↔R。执行题干两句后，正向是 p→s→R，反向仍是 R.prev=p，而 s.prev 未设置。于是第一句取 R.prev 的地址放进 s.prev，得到 s.prev=p；第二句向 R.prev 写 s。选项 B 看似出现 p->next->prev，但此时 p->next 是 s，所以它把 s.prev 写成 s 自己，不是在改 R。其余选项也要按已执行两句后的当前指向逐次判，不能拿插入前的图读到结尾。

题干只说 p 非头结点，没有明说不是尾结点。若 p 恰是尾结点，s->next 为 NULL，选项 C 的解引用并不安全；标准答案 C 按存在后继 R 的情形给出。真实实现应先令 s.prev=p，有后继才更新其 prev，而考试选项没有提供完整的尾结点处理。知道这个边界，不应反过来把 B 误选成“更安全”。

这题正好检验第 04 题的两条链接动作：每做一次赋值就更新草图，再读下一句的 ->。

12 | 2023-03：三元组告诉你坐标，却不能告诉你矩阵边界

03. 若采用三元组表存储结构存储稀疏矩阵 M，则除三元组表外，下列数据中还需要保存的是（ ）。

- | | | | |
|------------|------------------|------------|----------------|
| I. M 的行数 | II. M 中包含非零元素的行数 | | |
| III. M 的列数 | IV. M 中包含非零元素的列数 | | |
| A. 仅 I、III | B. 仅 I、IV | C. 仅 II、IV | D. I、II、III、IV |

一条三元组（行号，列号，值）可以恢复一个非零元，却无法从出现过的最大行列号推出原矩阵的总行数和总列数：最后几行、几列可能全为零。因此仍需保存 I 行数、III 列数，选 A。非零元的个数由实际三元组条目数取得；含非零元的列数也可扫描列号去重，不必另存 IV 才能恢复矩阵。

一个会击穿“最大下标就是大小”的例子

假设表中仅有 (2,3,7)。原矩阵既可能是 2×3 ，也可能是 100×100 ；那些全零的末尾行列不会留下一条三元组。所以维度是表以外必须补的元信息。这里的“非零元素个数”指表中真正的记录数，不是事先分配的数组容量；若某种具体实现只给一块容量固定、末尾未用的裸数组，仍需另有长度标记，但题目按可识别条目数的三元组表提问，标准答案只要求行数与列数。

这题接第 06 题的三元组：它已保存出现在哪里，但矩阵的完整边界可能完全没有非零元作证。

13 | 2024-01：q 被重新赋值，随后搬的是 p 的后继

1. 已知带头结点的非空单链表 L 的头指针为 h，结点结构为

data	next
------	------

，其中 next 是指向直接后继结点的指针。现有指针 p 和 q，若 p 指向 L 中非首且非尾的任意一个结点，则执行语句序列 “ $q=p \rightarrow next$; $p \rightarrow next=q \rightarrow next$; $q \rightarrow next=h \rightarrow next$; $h \rightarrow next=q$ ” 的结果是 ()。

- A. 在 p 所指结点后插入 q 所指结点
- B. 在 q 所指结点后插入 p 所指结点
- C. 将 p 所指结点移动到 L 的头结点之后
- D. 将 q 所指结点移动到 L 的头结点之后

不要从“现有指针 p 和 q”猜操作目标；第一句 $q=p \rightarrow next$ 已让 q 指向 p 的后继。第二句 $p \rightarrow next=q \rightarrow next$ 把这个后继从原处摘下；随后 $q \rightarrow next=h \rightarrow next$; $h \rightarrow next=q$ 把它接在表头后。故移动到首元位置的是 q 此刻所指结点，选 D。

每句执行后，谁还指向谁

取 $h \rightarrow a \rightarrow p \rightarrow b \rightarrow c \dots$ ，第一句使 $q=b$ ；第二句变成原链 $h \rightarrow a \rightarrow p \rightarrow c \dots$ ，b 被摘下但还由 q 保存。第三句令 $b.next=a$ ，第四句令 $h.next=b$ ，结果 $h \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow p \rightarrow c \dots$ 。题干规定 p 非首也非尾，保证有后继且操作的目标不是空指针。A 说“在 p 后插入”只看第一句，C 说搬 p 则混淆了保存位置的 p 和被移动的 q。

保底即使看不出整个链，也先执行第一句重赋值：旧 q 指谁对后面已经没有约束；这足以排除那些把原 q 当操作对象的读法。

本组真正接通的能力

复杂度线的“数真实动作”在链表里变成看结点字段里的地址如何改写，在矩阵里变成看哪些元素实际写进连续数组以及写入顺序。做 0801 的下一遍时，先遮住答案，在纸上只留链表小图或数组前几格；算出原题后再改变一个关键条件（例如矩阵由行优先改列优先、链表结点是尾结点），看自己从哪一步需要重新判断。尚无你的独立限时数据，本组只能标为“已讲解”，不能标“已熟练”。